

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

🔥 UP NMMS नवम्बर परीक्षा 2024-25 महामंथन 🔥

शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) 100 प्रश्न महा मैराथन

विज्ञान (40Q) + सामाजिक अध्ययन (40Q) + गणित (20Q) • उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् पैटर्न

🎯 इस महामंथन मैराथन की मुख्य विशेषताएं (Live Class Highlights):

- ✓ विज्ञान: भौतिकी (14Q), रसायन (13Q), जीव विज्ञान (13Q)
- ✓ सामाजिक अध्ययन: इतिहास (15Q), भूगोल (15Q), नागरिक शास्त्र (10Q) - UP विशेष
- ✓ गणित: अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, क्षेत्रमिति एवं सांख्यिकी (20Q)
- ✓ उत्तर प्रदेश विशेष: दुधवा पार्क, नरोरा संयंत्र, 1857 केंद्र, प्रयागराज संगम, चौरी-चौरा

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS Expert) | WhatsApp: +91 91101 13671 | YouTube: Sagar Coaching Centre

📋 उत्तर प्रदेश NMMS SAT (शैक्षिक योग्यता) परीक्षा योजना (Official Guidelines):

- परीक्षा संरचना: शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) में कुल 90 प्रश्न होते हैं (विज्ञान 35, सामाजिक विज्ञान 35, गणित 20)।
- इस महामंथन क्लास में UP SCERT कक्षा 7 व 8 बेसिक शिक्षा परिषद् के पूरे पाठ्यक्रम से 100 अति-महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।
- विषय विभाजन: विज्ञान = 40 प्रश्न (भौतिक, रसायन, जीव) | सामाजिक विज्ञान = 40 प्रश्न (इतिहास, भूगोल, नागरिक) | गणित = 20 प्रश्न।
- उत्तर प्रदेश विशेष: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नरोरा परमाणु संयंत्र, 1857 क्रांति के यूपी केंद्र, चौरी-चौरा, काकोरी आदि विशेष प्रश्न शामिल हैं।
- 2-स्लाइड पद्धति: छात्र पहले प्रश्न देखकर विचार करेंगे, फिर अगली स्लाइड पर संपूर्ण व्याख्या व सूत्र समझेंगे।
- लक्ष्य: SAT में 90 में से 85+ अंक लाकर ₹48,000 की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पक्की करना!

प्र. 1. चाल (Speed) का SI पद्धति में मूल मात्रक क्या है?

(A) किमी/घंटा (km/h)

(B) मीटर/सेकंड (m/s)

(C) मीटर × सेकंड

(D) सेंटीमीटर/मिनट

प्र. 1. चाल (Speed) का SI पद्धति में मूल मात्रक क्या है?

(A) किमी/घंटा (km/h)

✅ (B) मीटर/सेकंड (m/s)

(C) मीटर × सेकंड

(D) सेंटीमीटर/मिनट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): चाल = दूरी ÷ समय। दूरी का SI मात्रक 'मीटर' तथा समय का SI मात्रक 'सेकंड' है, अतः चाल का SI मात्रक 'मीटर/सेकंड (m/s)' होता है।

प्र. 2. वाहनों में पीछे का दृश्य (Rear View) देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) समतल दर्पण

(B) अवतल दर्पण

(C) उत्तल दर्पण

(D) परवलयाकार दर्पण

प्र. 2. वाहनों में पीछे का दृश्य (Rear View) देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) समतल दर्पण

(B) अवतल दर्पण

✅ **(C) उत्तल दर्पण**

(D) परवलयाकार दर्पण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तल दर्पण (Convex Mirror) सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिम्ब बनाता है तथा इसका दृष्टि-क्षेत्र (Field of view) बहुत विस्तृत होता है, इसलिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है।

प्र. 3. दांतों के डॉक्टर (Dentist) मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

प्र. 3. दांतों के डॉक्टर (Dentist) मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?

(A) उत्तल दर्पण

✅ **(B) अवतल दर्पण**

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अवतल दर्पण (Concave Mirror) जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, तो सीधा और बड़ा (आवर्धित) प्रतिबिम्ब बनाता है।

प्र. 4. मानव कान के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि (Audible Sound) की आवृत्ति सीमा क्या है?

(A) 20 Hz से 20,000 Hz

(B) 20 Hz से कम

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 10 Hz से 10,000 Hz

प्र. 4. मानव कान के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि (Audible Sound) की आवृत्ति सीमा क्या है?

✅ **(A) 20 Hz से 20,000 Hz**

(B) 20 Hz से कम

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 10 Hz से 10,000 Hz

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मानव कर्ण 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज (20 kHz) तक की आवृत्तियों को सुन सकता है। 20 Hz से कम को अपश्रव्य (Infrasonic) और 20,000 Hz से अधिक को पराश्रव्य (Ultrasonic) कहते हैं।

प्र. 5. ऊष्मा संचरण की किस विधि में किसी माध्यम (Medium) की आवश्यकता नहीं होती है?

(A) चालन (Conduction)

(B) संवहन (Convection)

(C) विकिरण (Radiation)

(D) वाष्पीकरण

प्र. 5. ऊष्मा संचरण की किस विधि में किसी माध्यम (Medium) की आवश्यकता नहीं होती है?

(A) चालन (Conduction)

(B) संवहन (Convection)

✅ (C) विकिरण (Radiation)

(D) वाष्पीकरण

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): विकिरण (Radiation) विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करती है और इसके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही पहुँचती है।

प्र. 6. वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) थर्मामीटर

(B) बैरोमीटर

(C) मैनोमीटर

(D) अमीटर

प्र. 6. वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) थर्मामीटर

✅ (B) बैरोमीटर

(C) मैनोमीटर

(D) अमीटर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बैरोमीटर (Barometer) का आविष्कार टॉरिसेली ने किया था, जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है।

प्र. 7. विद्युत धारा (Electric Current) मापने के लिए परिपथ में किस उपकरण को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है?

(A) वोल्टमीटर

(B) अमीटर (Ammeter)

(C) गैल्वेनोमीटर

(D) प्रतिरोधक

प्र. 7. विद्युत धारा (Electric Current) मापने के लिए परिपथ में किस उपकरण को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है?

(A) वोल्टमीटर

✅ **(B) अमीटर (Ammeter)**

(C) गैल्वेनोमीटर

(D) प्रतिरोधक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अमीटर (Ammeter) विद्युत धारा के परिमाण को एम्पीयर में मापता है और इसे परिपथ में सदैव श्रेणीक्रम (Series) में लगाया जाता है।

प्र. 8. प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं?

(A) प्रकाश का अपवर्तन

(B) प्रकाश का परावर्तन

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन

(D) प्रकाश का वर्ण विक्षेपण

प्र. 8. प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं?

(A) प्रकाश का अपवर्तन

✅ **(B) प्रकाश का परावर्तन**

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन

(D) प्रकाश का वर्ण विक्षेपण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): प्रकाश की किरण का किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना 'प्रकाश का परावर्तन (Reflection of Light)' कहलाता है।

प्र. 9. निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है?

(A) 3×10^8 मीटर/सेकंड

(B) 3×10^5 मीटर/सेकंड

(C) 332 मीटर/सेकंड

(D) 3×10^6 मीटर/सेकंड

प्र. 9. निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है?

✅ **(A) 3×10^8 मीटर/सेकंड**

(B) 3×10^5 मीटर/सेकंड

(C) 332 मीटर/सेकंड

(D) 3×10^6 मीटर/सेकंड

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): निर्वात में प्रकाश की चाल सार्वत्रिक नियतांक (c) है जिसका मान 3×10^8 m/s (अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड) होता है।

प्र. 10. स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने पर क्रमशः कितना होता है?

(A) 37°C और 98.6°F

(B) 35°C और 96.8°F

(C) 38°C और 100°F

(D) 40°C और 104°F

प्र. 10. स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने पर क्रमशः कितना होता है?

✅ **(A) 37°C और 98.6°F**

(B) 35°C और 96.8°F

(C) 38°C और 100°F

(D) 40°C और 104°F

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मानव शरीर का सामान्य तापमान 37°C (सेल्सियस) अथवा 98.6°F (फारेनहाइट) अथवा 310 K (केल्विन) होता है।

प्र. 11. बल (Force) और क्षेत्रफल (Area) के अनुपात को क्या कहते हैं?

(A) कार्य

(B) ऊर्जा

(C) दाब (Pressure)

(D) शक्ति

प्र. 11. बल (Force) और क्षेत्रफल (Area) के अनुपात को क्या कहते हैं?

(A) कार्य

(B) ऊर्जा

✅ **(C) दाब (Pressure)**

(D) शक्ति

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं (दाब = बल / क्षेत्रफल)। इसका SI मात्रक पास्कल (N/m^2) है।

प्र. 12. घर्षण बल (Friction Force) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

(A) यह गति की दिशा में कार्य करता है

(B) यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है

(C) यह गति को तेज करता है

(D) यह केवल द्रवों में लगता है

प्र. 12. घर्षण बल (Friction Force) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

(A) यह गति की दिशा में कार्य करता है

✅ **(B) यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है**

(C) यह गति को तेज करता है

(D) यह केवल द्रवों में लगता है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): घर्षण बल संपर्क में स्थित दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का सदैव विरोध करता है, अतः यह गति की विपरीत दिशा में लगता है।

प्र. 13. विद्युत चुम्बक (Electromagnet) बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे की क्रोड का उपयोग किया जाता है?

(A) ढलवा लोहा

(B) नरम लोहा (Soft Iron)

(C) स्टील

(D) पिटवा लोहा

प्र. 13. विद्युत चुम्बक (Electromagnet) बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे की क्रोड का उपयोग किया जाता है?

(A) ढलवा लोहा

✅ **(B) नरम लोहा (Soft Iron)**

(C) स्टील

(D) पिटवा लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): नरम लोहे (Soft Iron) की चुम्बकशीलता अधिक तथा धारणशीलता कम होती है, जिससे धारा प्रवाहित करते ही यह तीव्र चुम्बक बनता है और धारा बंद होते ही चुम्बकत्व समाप्त हो जाता है।

प्र. 14. तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars) प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है?

(A) प्रकाश का परावर्तन

(B) वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन

(D) पूर्ण आंतरिक परावर्तन

प्र. 14. तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars) प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है?

(A) प्रकाश का परावर्तन

✅ **(B) वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)**

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन

(D) पूर्ण आंतरिक परावर्तन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान लगातार बदलता रहता है, जिससे तारों से आने वाली प्रकाश किरणें लगातार अपवर्तित होती हैं और तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।

प्र. 15. अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं?

(A) हरा

(B) लाल

(C) पीला

(D) रंगहीन

प्र. 15. अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं?

(A) हरा

✅ (B) लाल

(C) पीला

(D) रंगहीन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अम्ल (Acids) स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ट्रिक: 'अनिल' (अम्ल नीले को लाल करता है)।

प्र. 16. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

(B) 5

(C) 7 (उदासीन)

(D) 14

प्र. 16. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

(B) 5

✅ (C) 7 (उदासीन)

(D) 14

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): pH पैमाना 0 से 14 तक होता है। 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार तथा ठीक 7 उदासीन (Neutral) विलयन का pH मान होता है।

प्र. 17. निम्नलिखित में से कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

(A) सोना

(B) पारा (मरकरी - Hg)

(C) सोडियम

(D) लोहा

प्र. 17. निम्नलिखित में से कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

(A) सोना

✅ **(B) पारा (मरकरी - Hg)**

(C) सोडियम

(D) लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पारा (Mercury, Hg) एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान (25°C) पर द्रव अवस्था में रहती है।

प्र. 18. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron) किस प्रकार का परिवर्तन है?

(A) भौतिक परिवर्तन

(B) रासायनिक परिवर्तन

(C) उत्क्रमणीय परिवर्तन

(D) सामयिक परिवर्तन

प्र. 18. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron) किस प्रकार का परिवर्तन है?

(A) भौतिक परिवर्तन

✅ **(B) रासायनिक परिवर्तन**

(C) उत्क्रमणीय परिवर्तन

(D) सामयिक परिवर्तन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लोहा वायु की ऑक्सीजन और नमी (जल) से क्रिया करके नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड (जंग) बनाता है, जिसे पूर्व रूप में नहीं लाया जा सकता। अतः यह रासायनिक परिवर्तन है।

प्र. 19. अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

(C) नाइट्रोजन

(D) हाइड्रोजन

प्र. 19. अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ **(B) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

(C) नाइट्रोजन

(D) हाइड्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) ऑक्सीजन से भारी होती है और जलती हुई वस्तु को चादर की तरह ढककर ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देती है, जिससे आग बुझ जाती है।

प्र. 20. रसोई गैस सिलेंडरों (LPG) में मुख्य रूप से कौन-सी गैस भरी होती है?

(A) मीथेन व एथेन

(B) ब्यूटेन व प्रोपेन

(C) कार्बन मोनोक्साइड

(D) हाइड्रोजन

प्र. 20. रसोई गैस सिलेंडरों (LPG) में मुख्य रूप से कौन-सी गैस भरी होती है?

(A) मीथेन व एथेन

✅ (B) ब्यूटेन व प्रोपेन

(C) कार्बन मोनोक्साइड

(D) हाइड्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) में मुख्य घटक ब्यूटेन (Butane) और प्रोपेन (Propane) गैस होती है। रिसाव की पहचान के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है।

प्र. 21. प्राकृतिक रेशम (Silk) किससे प्राप्त किया जाता है?

(A) भेड़ के बाल से

(B) रेशम कीट (बॉम्बिक्स मोरी) के कोकून से

(C) कपास के पौधे से

(D) पटसन के तने से

प्र. 21. प्राकृतिक रेशम (Silk) किससे प्राप्त किया जाता है?

(A) भेड़ के बाल से

✅ **(B) रेशम कीट (बॉम्बिक्स मोरी) के कोकून से**

(C) कपास के पौधे से

(D) पटसन के तने से

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं टिक (Explanation): रेशम कीट पालन (सेरीकल्चर) में शहतूत की पत्तियों पर पले रेशम कीट (सिल्कवर्म) के कोकून (Cocoon) से रेशम के प्राकृतिक रेशे निकाले जाते हैं।

प्र. 22. लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) विद्युत अपघटन

(B) यशदलेपन / गैल्वेनीकरण (Galvanization)

(C) उदासीनीकरण

(D) क्रिस्टलीकरण

प्र. 22. लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) विद्युत अपघटन

✅ **(B) यशदलेपन / गैल्वेनीकरण (Galvanization)**

(C) उदासीनीकरण

(D) क्रिस्टलीकरण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशदलेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं।

प्र. 23. धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है?

(A) तन्यता (Ductility)

(B) आघातवर्धनीयता (Malleability)

(C) ध्वानिक (Sonorous)

(D) चालकता

प्र. 23. धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है?

(A) तन्यता (Ductility)

✅ **(B) आघातवर्धनीयता (Malleability)**

(C) ध्वानिक (Sonorous)

(D) चालकता

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): आघातवर्धनीयता (Malleability) धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। सोना और चाँदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय हैं।

प्र. 24. जल का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) H_2O

(B) H_2O_2

(C) CO_2

(D) NaCl

प्र. 24. जल का रासायनिक सूत्र क्या है?

✅ **(A) H_2O**

(B) H_2O_2

(C) CO_2

(D) NaCl

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): जल (Water) का रासायनिक सूत्र H_2O है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु 2:1 के अनुपात में जुड़े होते हैं।

प्र. 25. सामान्य नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है?

(A) सोडियम क्लोराइड ($NaCl$)

(B) सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)

(D) सोडियम हाइड्रोक्साइड ($NaOH$)

प्र. 25. सामान्य नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है?

✅ **(A) सोडियम क्लोराइड (NaCl)**

(B) सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)

(D) सोडियम हाइड्रोक्साइड (NaOH)

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): खाने के साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड (Sodium Chloride) तथा सूत्र NaCl है।

प्र. 26. अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनने की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है?

(A) ऑक्सीकरण

(B) अपचयन

(C) उदासीनीकरण (Neutralization)

(D) संयोजन

प्र. 26. अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनने की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है?

(A) ऑक्सीकरण

(B) अपचयन

✅ **(C) उदासीनीकरण (Neutralization)**

(D) संयोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अम्ल + क्षार → लवण + जल + ऊष्मा। इस परस्पर प्रभाव समाप्त करने वाली क्रिया को उदासीनीकरण (उदासीनीकरण अभिक्रिया) कहते हैं।

प्र. 27. विद्युत के स्विच और प्लग बनाने के लिए किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है?

(A) पॉलीथीन

(B) पीवीसी (PVC)

(C) बैकेलाइट (Bakelite)

(D) नायलॉन

प्र. 27. विद्युत के स्विच और प्लग बनाने के लिए किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है?

(A) पॉलीथीन

(B) पीवीसी (PVC)

✅ **(C) बैकेलाइट (Bakelite)**

(D) नायलॉन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है तथा गर्म करने पर पिघलता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच, प्लग और बर्तनों के हत्थे बनाने में होता है।

प्र. 28. कोशिका का 'शक्तिगृह' या 'पावर हाउस' (Power House of Cell) किसे कहा जाता है?

(A) राइबोसोम

(B) माइटोकॉन्ड्रिया

(C) गॉल्जीकाय

(D) लाइसोसोम

प्र. 28. कोशिका का 'शक्तिगृह' या 'पावर हाउस' (Power House of Cell) किसे कहा जाता है?

(A) राइबोसोम

✅ (B) माइटोकॉन्ड्रिया

(C) गॉल्जीकाय

(D) लाइसोसोम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा ATP (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) के रूप में उत्पन्न व संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं।

प्र. 29. पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक (Pigment) की उपस्थिति के कारण होता है?

(A) हीमोग्लोबिन

(B) क्लोरोफिल (पर्णहरित)

(C) कैरोटीन

(D) एंथोसायनिन

प्र. 29. पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक (Pigment) की उपस्थिति के कारण होता है?

(A) हीमोग्लोबिन

✅ **(B) क्लोरोफिल (पर्णहरित)**

(C) कैरोटीन

(D) एंथोसायनिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट (हरितलवक) के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण करता है और हरा रंग प्रदान करता है।

प्र. 30. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला लाल वर्णक कौन-सा है?

(A) श्वेत रुधिर कणिका (WBC)

(B) हीमोग्लोबिन

(C) प्लेटलेट्स

(D) फाइब्रिनोजेन

प्र. 30. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला लाल वर्णक कौन-सा है?

(A) श्वेत रुधिर कणिका (WBC)

✅ (B) हीमोग्लोबिन

(C) प्लेटलेट्स

(D) फाइब्रिनोजेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) में लौहयुक्त प्रोटीन 'हीमोग्लोबिन' पाया जाता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है।

प्र. 31. दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु (Bacteria) का क्या नाम है?

(A) राइजोबियम

(B) लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus)

(C) ई-कोलाई

(D) यीस्ट

प्र. 31. दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु (Bacteria) का क्या नाम है?

(A) राइजोबियम

✅ **(B) लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus)**

(C) ई-कोलाई

(D) यीस्ट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दूध को दही में जमा देता है।

प्र. 32. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन-सी है?

(A) अग्न्याशय (Pancreas)

(B) यकृत (लिवर - Liver)

(C) थायरॉयड ग्रंथि

(D) पीयूष ग्रंथि

प्र. 32. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन-सी है?

(A) अग्न्याशय (Pancreas)

✅ (B) यकृत (लिवर - Liver)

(C) थायरॉयड ग्रंथि

(D) पीयूष ग्रंथि

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): यकृत (Liver) मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जो पित्त रस (Bile Juice) का स्राव करती है और इसका भार लगभग 1.5 किग्रा होता है।

प्र. 33. पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों का संवहन पत्तियों तक किस ऊतक द्वारा होता है?

(A) जाइलम (Xylem)

(B) फ्लोएम (Phloem)

(C) मृदूतक

(D) दृढ़ोतक

प्र. 33. पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों का संवहन पत्तियों तक किस ऊतक द्वारा होता है?

✅ **(A) जाइलम (Xylem)**

(B) फ्लोएम (Phloem)

(C) मृदूतक

(D) दृढ़ोतक

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): जाइलम (Xylem) ऊतक जड़ों से जल और खनिज लवणों को तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का संवहन करता है।

प्र. 34. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

(A) मादा एडीज मच्छर

(B) मादा एनोफेलीज मच्छर

(C) घरेलू मक्खी

(D) खटमल

प्र. 34. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

(A) मादा एडीज मच्छर

✅ (B) मादा एनोफेलीज मच्छर

(C) घरेलू मक्खी

(D) खटमल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मादा एनोफेलीज (Anopheles) मच्छर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे में पहुँचाती है, जिससे मलेरिया रोग होता है।

प्र. 35. प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की क्रिया में पौधे कौन-सी गैस वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और कौन-सी गैस छोड़ते हैं?

(A) CO_2 ग्रहण करते हैं और O_2 छोड़ते हैं

(B) O_2 ग्रहण करते हैं और CO_2 छोड़ते हैं

(C) नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं

(D) केवल जलवाष्प छोड़ते हैं

प्र. 35. प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की क्रिया में पौधे कौन-सी गैस वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और कौन-सी गैस छोड़ते हैं?

✅ **(A) CO_2 ग्रहण करते हैं और O_2 छोड़ते हैं**

(B) O_2 ग्रहण करते हैं और CO_2 छोड़ते हैं

(C) नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं

(D) केवल जलवाष्प छोड़ते हैं

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO_2 और जल से ग्लूकोज बनाते हैं तथा सह-उत्पाद के रूप में प्राणवायु ऑक्सीजन (O_2) गैस विमुक्त करते हैं।

प्र. 36. वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का क्या नाम है जो दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में रहता है?

(A) लैक्टोबैसिलस

(B) राइजोबियम (Rhizobium)

(C) यीस्ट

(D) अमीबा

प्र. 36. वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का क्या नाम है जो दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में रहता है?

(A) लैक्टोबैसिलस

✅ **(B) राइजोबियम (Rhizobium)**

(C) यीस्ट

(D) अमीबा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राइजोबियम जीवाणु चना, मटर, अरहर जैसी दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर भूमि को उपजाऊ बनाता है।

प्र. 37. मानव शरीर में रुधिर का थक्का (Blood Clotting) जमने में कौन-सी रुधिर कणिकाएं सहायक होती हैं?

(A) RBC (लाल रक्त कणिकाएं)

(B) WBC (श्वेत रक्त कणिकाएं)

(C) रक्त प्लेटलेट्स (Thrombocytes)

(D) प्लाज्मा

प्र. 37. मानव शरीर में रुधिर का थक्का (Blood Clotting) जमने में कौन-सी रुधिर कणिकाएं सहायक होती हैं?

(A) RBC (लाल रक्त कणिकाएं)

(B) WBC (श्वेत रक्त कणिकाएं)

✅ **(C) रक्त प्लेटलेट्स (Thrombocytes)**

(D) प्लाज्मा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): चोट लगने पर रक्त का बहना रोकने और थक्का जमाने में प्लेटलेट्स (Platelets) तथा विटामिन-के मुख्य भूमिका निभाते हैं।

प्र. 38. रिकेट्स (सूखा रोग) किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

(A) विटामिन A

(B) विटामिन B

(C) विटामिन C

(D) विटामिन D

प्र. 38. रिकेट्स (सूखा रोग) किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

(A) विटामिन A

(B) विटामिन B

(C) विटामिन C

✅ (D) विटामिन D

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): विटामिन D की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर व टेढ़ी हो जाती हैं जिसे रिकेट्स कहते हैं। सूर्य का प्रकाश विटामिन D का प्राकृतिक स्रोत है।

प्र. 39. विलुप्त एवं संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है?

(A) रेड डाटा बुक (Red Data Book)

(B) ग्रीन बुक

(C) ब्लू बुक

(D) येलो बुक

प्र. 39. विलुप्त एवं संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है?

✅ **(A) रेड डाटा बुक (Red Data Book)**

(B) ग्रीन बुक

(C) ब्लू बुक

(D) येलो बुक

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): IUCN द्वारा संकटग्रस्त और विलुप्त होने की कगार पर पहुँचे जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की सूची 'रेड डाटा बुक' में प्रकाशित की जाती है।

प्र. 40. अमीबा किस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है?

(A) पादाभ (स्यूडोपोडिया) द्वारा

(B) मुख द्वारा

(C) स्पर्शक द्वारा

(D) क्लोरोफिल द्वारा

प्र. 40. अमीबा किस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है?

✅ **(A) पादाभ (स्यूडोपोडिया) द्वारा**

(B) मुख द्वारा

(C) स्पर्शक द्वारा

(D) क्लोरोफिल द्वारा

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): एककोशिकीय जीव अमीबा अपने कूटपादों या पादाभों (Pseudopodia) को भोजन के चारों ओर फैलाकर खाद्य धानी (Food Vacuole) में बंद कर भोजन ग्रहण करता है।

प्र. 41. 1857 की ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी?

(A) झांसी

(B) मेरठ (10 मई 1857)

(C) लखनऊ

(D) कानपुर

प्र. 41. 1857 की ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी?

(A) झांसी

✅ **(B) मेरठ (10 मई 1857)**

(C) लखनऊ

(D) कानपुर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक बिगुल 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा फूंका गया था।

प्र. 42. 1857 के संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

(A) रानी लक्ष्मीबाई

(B) बेगम हज़रत महल

(C) नाना साहेब

(D) कुँवर सिंह

प्र. 42. 1857 के संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

(A) रानी लक्ष्मीबाई

✅ **(B) बेगम हज़रत महल**

(C) नाना साहेब

(D) कुँवर सिंह

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लखनऊ (अवध) में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हज़रत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके किया था।

प्र. 43. दिल्ली सल्तनत में 'गुलाम वंश' (Slave Dynasty) का संस्थापक कौन था?

(A) इल्तुतमिश

(B) कुतुबुद्दीन ऐबक (1206 ई.)

(C) बलबन

(D) अलाउद्दीन खिलजी

प्र. 43. दिल्ली सल्तनत में 'गुलाम वंश' (Slave Dynasty) का संस्थापक कौन था?

(A) इल्तुतमिश

✅ **(B) कुतुबुद्दीन ऐबक (1206 ई.)**

(C) बलबन

(D) अलाउद्दीन खिलजी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मुहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ई. में उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की नींव रखी थी।

प्र. 44. दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका कौन थी?

(A) चांद बीबी

(B) रज़िया सुल्तान

(C) नूरजहाँ

(D) मुमताज महल

प्र. 44. दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका कौन थी?

(A) चांद बीबी

✅ (B) रज़िया सुल्तान

(C) नूरजहाँ

(D) मुमताज महल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): इल्तुतमिश की सुपुत्री रज़िया सुल्तान 1236 ई. में दिल्ली के तख्त पर बैठी। वह भारत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थीं।

प्र. 45. पानीपत का प्रथम युद्ध (1526 ई.) किसके बीच लड़ा गया था?

(A) अकबर और हेमू

(B) बाबर और इब्राहिम लोदी

(C) हुमायूँ और शेरशाह सूरी

(D) बाबर और राणा सांगा

प्र. 45. पानीपत का प्रथम युद्ध (1526 ई.) किसके बीच लड़ा गया था?

(A) अकबर और हेमू

✅ **(B) बाबर और इब्राहिम लोदी**

(C) हुमायूँ और शेरशाह सूरी

(D) बाबर और राणा सांगा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी।

प्र. 46. आगरा में यमुना नदी के तट पर विश्वप्रसिद्ध 'ताजमहल' का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था?

(A) अकबर

(B) जहाँगीर

(C) शाहजहाँ

(D) औरंगजेब

प्र. 46. आगरा में यमुना नदी के तट पर विश्वप्रसिद्ध 'ताजमहल' का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था?

(A) अकबर

(B) जहाँगीर

✅ **(C) शाहजहाँ**

(D) औरंगजेब

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में सफेद संगमरमर से भव्य ताजमहल का निर्माण आगरा (उत्तर प्रदेश) में करवाया था।

प्र. 47. फतेहपुर सीकरी (आगरा के निकट) में स्थित 'बुलंद दरवाजा' का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था?

(A) बंगाल विजय

(B) गुजरात विजय (1572-73)

(C) मालवा विजय

(D) कश्मीर विजय

प्र. 47. फतेहपुर सीकरी (आगरा के निकट) में स्थित 'बुलंद दरवाजा' का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था?

(A) बंगाल विजय

✅ **(B) गुजरात विजय (1572-73)**

(C) मालवा विजय

(D) कश्मीर विजय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अकबर ने गुजरात पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में एशिया का सबसे ऊँचा 'बुलंद दरवाजा' बनवाया था।

प्र. 48. 'आर्य समाज' की स्थापना 1875 ई. में किसने की थी तथा 'वेदों की ओर लौटो' का नारा किसने दिया?

(A) राजा राममोहन राय

(B) स्वामी दयानंद सरस्वती

(C) स्वामी विवेकानंद

(D) ईश्वरचंद्र विद्यासागर

प्र. 48. 'आर्य समाज' की स्थापना 1875 ई. में किसने की थी तथा 'वेदों की ओर लौटो' का नारा किसने दिया?

(A) राजा राममोहन राय

✅ **(B) स्वामी दयानंद सरस्वती**

(C) स्वामी विवेकानंद

(D) ईश्वरचंद्र विद्यासागर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, 'सत्यार्थ प्रकाश' ग्रंथ लिखा और 'वेदों की ओर लौटो' का अमर संदेश दिया।

प्र. 49. सती प्रथा का अंत कराने में किस भारतीय समाज सुधारक ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ प्रमुख भूमिका निभाई?

(A) स्वामी विवेकानंद

(B) राजा राममोहन राय (1829 ई.)

(C) दयानंद सरस्वती

(D) गोपाल कृष्ण गोखले

प्र. 49. सती प्रथा का अंत कराने में किस भारतीय समाज सुधारक ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ प्रमुख भूमिका निभाई?

(A) स्वामी विवेकानंद

✅ **(B) राजा राममोहन राय (1829 ई.)**

(C) दयानंद सरस्वती

(D) गोपाल कृष्ण गोखले

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राजा राममोहन राय (ब्रह्म समाज के संस्थापक) के अथक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया।

प्र. 50. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी?

(A) 1885 ई. (ए.ओ. ह्यूम द्वारा)

(B) 1905 ई. (लॉर्ड कर्जन द्वारा)

(C) 1919 ई. (गांधीजी द्वारा)

(D) 1857 ई. (मंगल पांडे द्वारा)

प्र. 50. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी?

✅ **(A) 1885 ई. (ए.ओ. ह्यूम द्वारा)**

(B) 1905 ई. (लॉर्ड कर्जन द्वारा)

(C) 1919 ई. (गांधीजी द्वारा)

(D) 1857 ई. (मंगल पांडे द्वारा)

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में अवकाशप्राप्त ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (A.O. Hume) ने की थी।

प्र. 51. जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि और वर्ष को अमृतसर में घटित हुआ था?

(A) 13 अप्रैल 1919

(B) 15 अगस्त 1920

(C) 26 जनवरी 1930

(D) 10 मई 1857

प्र. 51. जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि और वर्ष को अमृतसर में घटित हुआ था?

✅ **(A) 13 अप्रैल 1919**

(B) 15 अगस्त 1920

(C) 26 जनवरी 1930

(D) 10 मई 1857

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एकत्र निहत्थी सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थीं।

प्र. 52. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 'चौरी-चौरा कांड' कब हुआ, जिसके बाद गांधीजी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया?

(A) फरवरी 1922

(B) अगस्त 1920

(C) मार्च 1930

(D) अगस्त 1942

प्र. 52. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 'चौरी-चौरा कांड' कब हुआ, जिसके बाद गांधीजी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया?

✅ **(A) फरवरी 1922**

(B) अगस्त 1920

(C) मार्च 1930

(D) अगस्त 1942

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 4 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा देने से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसा से दुखी होकर गांधीजी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

प्र. 53. काकोरी ट्रेन एक्शन (काकोरी कांड) किस वर्ष लखनऊ के निकट घटित हुआ था?

(A) 1920

(B) 9 अगस्त 1925

(C) 1931

(D) 1942

प्र. 53. काकोरी ट्रेन एक्शन (काकोरी कांड) किस वर्ष लखनऊ के निकट घटित हुआ था?

(A) 1920

✅ (B) 9 अगस्त 1925

(C) 1931

(D) 1942

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए के क्रांतिकारियों ने काकोरी में सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटा था।

प्र. 54. महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान दिया था?

(A) असहयोग आंदोलन

(B) सविनय अवज्ञा आंदोलन

(C) भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

(D) चंपारण सत्याग्रह

प्र. 54. महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान दिया था?

(A) असहयोग आंदोलन

(B) सविनय अवज्ञा आंदोलन

✅ **(C) भारत छोड़ो आंदोलन (1942)**

(D) चंपारण सत्याग्रह

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से 'भारत छोड़ो आंदोलन' का प्रस्ताव पारित करते हुए गांधीजी ने देशवासियों को 'करो या मरो' का मंत्र दिया था।

प्र. 55. गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था?

(A) कुशीनगर

(B) सारनाथ (वाराणसी के निकट)

(C) श्रावस्ती

(D) कौशाम्बी

प्र. 55. गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था?

(A) कुशीनगर

✅ **(B) सारनाथ (वाराणसी के निकट)**

(C) श्रावस्ती

(D) कौशाम्बी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाँच संन्यासियों को सारनाथ (ऋषिपत्तन, वाराणसी) में दिया था, जिसे बौद्ध परंपरा में धर्मचक्रप्रवर्तन कहा जाता है।

प्र. 56. उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) कौन-सा है और किस जिले में स्थित है?

(A) जिम कॉर्बेट (नैनीताल)

(B) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (लखीमपुर खीरी)

(C) काजीरंगा (असम)

(D) गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात)

प्र. 56. उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) कौन-सा है और किस जिले में स्थित है?

(A) जिम कॉर्बेट (नैनीताल)

✅ **(B) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (लखीमपुर खीरी)**

(C) काजीरंगा (असम)

(D) गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात)

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह तराई क्षेत्र में बारहसिंगा और बाघों के संरक्षण के लिए विश्वप्रसिद्ध है।

प्र. 57. उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'परमाणु ऊर्जा संयंत्र' (Atomic Power Station) कहाँ स्थित है?

(A) ओबरा (सोनभद्र)

(B) नरोरा (बुलंदशहर)

(C) रिहंद

(D) अनपरा

प्र. 57. उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'परमाणु ऊर्जा संयंत्र' (Atomic Power Station) कहाँ स्थित है?

(A) ओबरा (सोनभद्र)

✅ **(B) नरोरा (बुलंदशहर)**

(C) रिहंद

(D) अनपरा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में गंगा नदी के तट पर नरोरा परमाणु विद्युत गृह (Narora Atomic Power Station) स्थापित है।

प्र. 58. वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं (बादल, वर्षा, आंधी, तूफान) घटित होती हैं?

(A) समतापमंडल

(B) क्षोभमंडल (Troposphere)

(C) मध्यमंडल

(D) आयनमंडल

प्र. 58. वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं (बादल, वर्षा, आंधी, तूफान) घटित होती हैं?

(A) समतापमंडल

✅ **(B) क्षोभमंडल (Troposphere)**

(C) मध्यमंडल

(D) आयनमंडल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है (औसत ऊँचाई 13 किमी)। वायुमंडल का 75% द्रव्यमान यहीं है और समस्त मौसमी परिवर्तन इसी परत में होते हैं।

प्र. 59. हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन-सी परत सर्वाधिक आदर्श मानी जाती है क्योंकि इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है?

(A) क्षोभमंडल

(B) समतापमंडल (Stratosphere)

(C) बहिर्मंडल

(D) तापमंडल

प्र. 59. हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन-सी परत सर्वाधिक आदर्श मानी जाती है क्योंकि इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है?

(A) क्षोभमंडल

✅ **(B) समतापमंडल (Stratosphere)**

(C) बहिर्मंडल

(D) तापमंडल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): समतापमंडल में बादलों और मौसम की हलचलों का अभाव रहता है तथा हवा शांत होती है, जिससे जेट विमान उड़ाना सुगम होता है। इसमें पराबैंगनी किरणों को सोखने वाली ओजोन परत भी स्थित है।

प्र. 60. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

(A) शनि

(B) बृहस्पति (Jupiter)

(C) मंगल

(D) पृथ्वी

प्र. 60. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

(A) शनि

✅ (B) बृहस्पति (Jupiter)

(C) मंगल

(D) पृथ्वी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बृहस्पति (Jupiter) सौरमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से ढाई गुना अधिक है।

प्र. 61. पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना क्या कहलाता है, जिससे दिन और रात होते हैं?

(A) परिक्रमण (Revolution)

(B) घूर्णन या दैनिक गति (Rotation)

(C) अपसौर

(D) उपसौर

प्र. 61. पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना क्या कहलाता है, जिससे दिन और रात होते हैं?

(A) परिक्रमण (Revolution)

✅ **(B) घूर्णन या दैनिक गति (Rotation)**

(C) अपसौर

(D) उपसौर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पृथ्वी का अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना घूर्णन (Rotation) कहलाता है, जिससे दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर 365¼ दिन में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है जिससे ऋतुएं बदलती हैं।

प्र. 62. भारत की सबसे लम्बी नदी कौन-सी है जो उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख नगरों से होकर गुजरती है?

(A) यमुना

(B) गंगा (2525 किमी)

(C) गोदावरी

(D) ब्रह्मपुत्र

प्र. 62. भारत की सबसे लम्बी नदी कौन-सी है जो उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख नगरों से होकर गुजरती है?

(A) यमुना

✅ **(B) गंगा (2525 किमी)**

(C) गोदावरी

(D) ब्रह्मपुत्र

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी और सबसे लम्बी नदी (2525 किमी) है। यह गंगोत्री हिमनद से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पं. बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

प्र. 63. गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र 'त्रिवेणी संगम' उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर में स्थित है?

(A) वाराणसी

(B) प्रयागराज (इलाहाबाद)

(C) मथुरा

(D) अयोध्या

प्र. 63. गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र 'त्रिवेणी संगम' उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर में स्थित है?

(A) वाराणसी

✅ **(B) प्रयागराज (इलाहाबाद)**

(C) मथुरा

(D) अयोध्या

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश के तीर्थराज प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम स्थल है, जहाँ विश्वप्रसिद्ध महाकुंभ मेला आयोजित होता है।

प्र. 64. भारत का प्रामाणिक समय (IST) किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है जो प्रयागराज (नैनी) से गुजरती है?

(A) 80° पूर्वी देशांतर

(B) 82°30' पूर्वी देशांतर (82.5° E)

(C) 90° पूर्वी देशांतर

(D) 0° देशांतर

प्र. 64. भारत का प्रामाणिक समय (IST) किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है जो प्रयागराज (नैनी) से गुजरती है?

(A) 80° पूर्वी देशांतर

✅ **(B) 82°30' पूर्वी देशांतर (82.5° E)**

(C) 90° पूर्वी देशांतर

(D) 0° देशांतर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भारत का मानक समय 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है, जो प्रयागराज के पास मिर्जापुर/नैनी से गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।

प्र. 65. कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन-सी मानी जाती है?

(A) जलोढ़ मिट्टी

(B) काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी)

(C) लाल मिट्टी

(D) लैटेराइट मिट्टी

प्र. 65. कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन-सी मानी जाती है?

(A) जलोढ़ मिट्टी

✅ **(B) काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी)**

(C) लाल मिट्टी

(D) लैटेराइट मिट्टी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है और यह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। इसे 'कपासी मिट्टी' या 'रेगुर' भी कहते हैं।

प्र. 66. विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा गर्त (मेरियाना गर्त) किस महासागर में स्थित है?

(A) अटलांटिक महासागर

(B) प्रशांत महासागर (Pacific Ocean)

(C) हिन्द महासागर

(D) आर्कटिक महासागर

प्र. 66. विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा गर्त (मेरियाना गर्त) किस महासागर में स्थित है?

(A) अटलांटिक महासागर

✅ **(B) प्रशांत महासागर (Pacific Ocean)**

(C) हिन्द महासागर

(D) आर्कटिक महासागर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): प्रशांत महासागर विश्व का सबसे विशाल और गहरा महासागर है। इसकी मेरियाना गर्त (चैलेंजर गर्त) की गहराई लगभग 11,034 मीटर है।

प्र. 67. सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर निर्मित हुआ है?

(A) सिंधु और झेलम

(B) गंगा और ब्रह्मपुत्र

(C) नर्मदा और ताप्ती

(D) गोदावरी और कृष्णा

प्र. 67. सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर निर्मित हुआ है?

(A) सिंधु और झेलम

✅ (B) गंगा और ब्रह्मपुत्र

(C) नर्मदा और ताप्ती

(D) गोदावरी और कृष्णा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े ज्वारीय डेल्टा 'सुंदरवन डेल्टा' का निर्माण करती हैं, जो सुंदरी वृक्षों व रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विख्यात है।

प्र. 68. भारत में 'हरित क्रांति' (Green Revolution) का जनक किसे कहा जाता है?

(A) डॉ. वर्गीज कुरियन

(B) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन

(C) डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

(D) डॉ. होमी जहांगीर भाभा

प्र. 68. भारत में 'हरित क्रांति' (Green Revolution) का जनक किसे कहा जाता है?

(A) डॉ. वर्गीज कुरियन

✅ **(B) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन**

(C) डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

(D) डॉ. होमी जहांगीर भाभा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भारत में उच्च उपज वाले उन्नत बीजों व आधुनिक कृषि तकनीक से खाद्यान्न (विशेषकर गेहूं व चावल) उत्पादन में भारी वृद्धि लाने वाले डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है।

प्र. 69. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर तथा न्यूनतम वर्षा किस जिले में दर्ज की जाती है?

(A) गोरखपुर (सर्वाधिक) और मथुरा (न्यूनतम)

(B) लखनऊ और वाराणसी

(C) झांसी और कानपुर

(D) मेरठ और बरेली

प्र. 69. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर तथा न्यूनतम वर्षा किस जिले में दर्ज की जाती है?

✅ **(A) गोरखपुर (सर्वाधिक) और मथुरा (न्यूनतम)**

(B) लखनऊ और वाराणसी

(C) झांसी और कानपुर

(D) मेरठ और बरेली

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी शाखा के मानसून से सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर (तराई क्षेत्र) में होती है तथा सबसे कम वर्षा पश्चिमी छोर पर स्थित मथुरा जिले में होती है।

प्र. 70. ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन-सी रसायन गैस उत्तरदायी मानी जाती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)

(C) ऑक्सीजन

(D) नाइट्रोजन

प्र. 70. ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन-सी रसायन गैस उत्तरदायी मानी जाती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

✅ **(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)**

(C) ऑक्सीजन

(D) नाइट्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) गैस वायुमंडल में जाकर ओजोन (O_3) अणुओं को तोड़ देती है, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है।

प्र. 71. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?

(A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(B) डॉ. भीमराव आंबेडकर

(C) पंडित जवाहरलाल नेहरू

(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

प्र. 71. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?

(A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

✅ **(B) डॉ. भीमराव आंबेडकर**

(C) पंडित जवाहरलाल नेहरू

(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): डॉ. भीमराव आंबेडकर 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें 'भारतीय संविधान का जनक/शिल्पकार' कहा जाता है।

प्र. 72. हमारा भारतीय संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत (Adopt) किया गया?

(A) 15 अगस्त 1947

(B) 26 नवम्बर 1949

(C) 26 जनवरी 1950

(D) 2 अक्टूबर 1952

प्र. 72. हमारा भारतीय संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत (Adopt) किया गया?

(A) 15 अगस्त 1947

✅ **(B) 26 नवम्बर 1949**

(C) 26 जनवरी 1950

(D) 2 अक्टूबर 1952

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन के परिश्रम के बाद 26 नवम्बर 1949 को संविधान अंगीकृत किया। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है।

प्र. 73. भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्राप्त हैं?

(A) 5

(B) 6 मौलिक अधिकार

(C) 7

(D) 11

प्र. 73. भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्राप्त हैं?

(A) 5

✅ (B) 6 मौलिक अधिकार

(C) 7

(D) 11

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

प्र. 74. भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है?

(A) 21 वर्ष

(B) 25 वर्ष

(C) 30 वर्ष

(D) 35 वर्ष

प्र. 74. भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है?

(A) 21 वर्ष

(B) 25 वर्ष

(C) 30 वर्ष

✅ **(D) 35 वर्ष**

✅ **सही उत्तर: विकल्प (D)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भारत का नागरिक, दिवालिया या पागल न हो तथा न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राष्ट्रपति व राज्यपाल पद के लिए योग्य होता है।

प्र. 75. संसद के उच्च सदन (Upper House) को क्या कहते हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है?

(A) लोकसभा (5 वर्ष)

(B) राज्यसभा (स्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष)

(C) विधान परिषद

(D) सर्वोच्च न्यायालय

प्र. 75. संसद के उच्च सदन (Upper House) को क्या कहते हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है?

(A) लोकसभा (5 वर्ष)

✅ **(B) राज्यसभा (स्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष)**

(C) विधान परिषद

(D) सर्वोच्च न्यायालय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

प्र. 76. भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

(C) 86वाँ संविधान संशोधन (अनुच्छेद 21A)

(D) 73वाँ संशोधन

प्र. 76. भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

✅ **(C) 86वाँ संविधान संशोधन (अनुच्छेद 21A)**

(D) 73वाँ संशोधन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।

प्र. 77. भारत के तीनों रक्षा बलों (थल सेना, जल सेना, वायु सेना) का सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander) कौन होता है?

(A) प्रधानमंत्री

(B) भारत का राष्ट्रपति

(C) रक्षा मंत्री

(D) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

प्र. 77. भारत के तीनों रक्षा बलों (थल सेना, जल सेना, वायु सेना) का सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander) कौन होता है?

(A) प्रधानमंत्री

✅ **(B) भारत का राष्ट्रपति**

(C) रक्षा मंत्री

(D) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों के सर्वोच्च समादेशक (सुप्रीम कमांडर) होते हैं।

प्र. 78. पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

(C) 73वाँ संविधान संशोधन (1992)

(D) 86वाँ संशोधन

प्र. 78. पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

✅ **(C) 73वाँ संविधान संशोधन (1992)**

(D) 86वाँ संशोधन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग-9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, ब्लॉक, जिला) को संवैधानिक मान्यता दी गई।

प्र. 79. भारत में मताधिकार (वोट देने का अधिकार) प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?

(A) 16 वर्ष

(B) 18 वर्ष (61वें संशोधन द्वारा)

(C) 21 वर्ष

(D) 25 वर्ष

प्र. 79. भारत में मताधिकार (वोट देने का अधिकार) प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?

(A) 16 वर्ष

✅ **(B) 18 वर्ष (61वें संशोधन द्वारा)**

(C) 21 वर्ष

(D) 25 वर्ष

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

प्र. 80. भारतीय संविधान में नागरिकों के 'मौलिक कर्तव्य' (Fundamental Duties) किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित हैं?

(A) अनुच्छेद 19

(B) अनुच्छेद 21

(C) अनुच्छेद 51A (भाग 4A)

(D) अनुच्छेद 32

प्र. 80. भारतीय संविधान में नागरिकों के 'मौलिक कर्तव्य' (Fundamental Duties) किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित हैं?

(A) अनुच्छेद 19

(B) अनुच्छेद 21

✅ **(C) अनुच्छेद 51A (भाग 4A)**

(D) अनुच्छेद 32

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

प्र. 81. परिमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse) क्या होगा?

(A) -5/3

(B) 3/5

(C) 5/3

(D) -1

प्र. 81. परिमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse) क्या होगा?

(A) -5/3

✅ (B) 3/5

(C) 5/3

(D) -1

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे जोड़ने पर योगफल शून्य (0) प्राप्त हो। अतः -3/5 का योज्य प्रतिलोम +3/5 होगा।

प्र. 82. संख्या 1024 का वर्गमूल (Square Root) क्या होगा?

(A) 28

(B) 32

(C) 34

(D) 36

प्र. 82. संख्या 1024 का वर्गमूल (Square Root) क्या होगा?

(A) 28

✅ (B) 32

(C) 34

(D) 36

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 32 × 32 = 1024। अभाज्य गुणनखंड विधि: $1024 = 2^{10}$, अतः $\sqrt{1024} = 2^5 = 32$।

प्र. 83. संख्या 729 का घनमूल (Cube Root) ज्ञात कीजिए:

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 11

प्र. 83. संख्या 729 का घनमूल (Cube Root) ज्ञात कीजिए:

(A) 7

(B) 8

✅ **(C) 9**

(D) 11

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 9 × 9 × 9 = 81 × 9 = 729। अतः $\sqrt[3]{729} = 9$।

प्र. 84. व्यंजक $(2^3 \times 2^4)$ का मान घातांक के रूप में क्या होगा?

(A) 2^{12}

(B) 2^7

(C) 4^7

(D) 2^1

प्र. 84. व्यंजक ($2^3 \times 2^4$) का मान घातांक के रूप में क्या होगा?

(A) 2^{12}

✅ **(B) 2^7**

(C) 4^7

(D) 2^1

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): घातांक नियम: $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$। यहाँ आधार 2 समान है, अतः $2^{3+4} = 2^7$ (मान = 128)।

प्र. 85. यदि 3x + 5 = 20 हो, तो x का मान क्या होगा?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

प्र. 85. यदि 3x + 5 = 20 हो, तो x का मान क्या होगा?

(A) 3

(B) 4

✅ **(C) 5**

(D) 6

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 3x = 20 - 5 => 3x = 15 => x = 15 / 3 = 5।

प्र. 86. एक परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त करने वाले छात्र का प्राप्तांक प्रतिशत क्या है?

(A) 75%

(B) 80%

(C) 85%

(D) 90%

प्र. 86. एक परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त करने वाले छात्र का प्राप्तांक प्रतिशत क्या है?

(A) 75%

✅ (B) 80%

(C) 85%

(D) 90%

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): प्रतिशत = (प्राप्तांक / पूर्णांक) × 100 = (400 / 500) × 100 = 4 / 5 × 100 = 80%।

प्र. 87. एक वस्तु ₹400 में खरीदी गई और ₹500 में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 20%

(B) 25%

(C) 30%

(D) 15%

प्र. 87. एक वस्तु ₹400 में खरीदी गई और ₹500 में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 20%

✅ **(B) 25%**

(C) 30%

(D) 15%

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्रय मूल्य = ₹400, विक्रय मूल्य = ₹500। लाभ = 500 - 400 = ₹100। लाभ % = (100 / 400) × 100 = 25%।

प्र. 88. ₹2000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

(A) ₹250

(B) ₹300

(C) ₹350

(D) ₹400

प्र. 88. ₹2000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

(A) ₹250

✅ **(B) ₹300**

(C) ₹350

(D) ₹400

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): साधारण ब्याज = (मूलधन × दर × समय) / 100 = (2000 × 5 × 3) / 100 = 20 × 15 = ₹300।

प्र. 89. किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण 60° और 70° हैं। तीसरे कोण का मान क्या होगा?

(A) 40°

(B) 50°

(C) 60°

(D) 70°

प्र. 89. किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण 60° और 70° हैं। तीसरे कोण का मान क्या होगा?

(A) 40°

✅ (B) 50°

(C) 60°

(D) 70°

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180° होता है। तीसरा कोण = 180° - (60° + 70°) = 180° - 130° = 50°।

प्र. 90. एक आयताकार मैदान की लम्बाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 70 वर्ग मीटर

(B) 150 वर्ग मीटर

(C) 300 वर्ग मीटर

(D) 350 वर्ग मीटर

प्र. 90. एक आयताकार मैदान की लम्बाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 70 वर्ग मीटर

(B) 150 वर्ग मीटर

✅ **(C) 300 वर्ग मीटर**

(D) 350 वर्ग मीटर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): आयत का क्षेत्रफल = लम्बाई × चौड़ाई = 20 मी × 15 मी = 300 वर्ग मीटर (मी²)।

प्र. 91. एक वर्गाकार पार्क की परिमाप 64 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा?

(A) 128 वर्ग मीटर

(B) 196 वर्ग मीटर

(C) 256 वर्ग मीटर

(D) 512 वर्ग मीटर

प्र. 91. एक वर्गाकार पार्क की परिमाप 64 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा?

(A) 128 वर्ग मीटर

(B) 196 वर्ग मीटर

✅ **(C) 256 वर्ग मीटर**

(D) 512 वर्ग मीटर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वर्ग की परिमाप = 4 × भुजा = 64 => भुजा = 64 / 4 = 16 मीटर। क्षेत्रफल = भुजा² = 16^2 = 256 वर्ग मीटर।

प्र. 92. त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? (π = 22/7)

(A) 22 सेमी

(B) 44 सेमी

(C) 88 सेमी

(D) 154 सेमी

प्र. 92. त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? (π = 22/7)

(A) 22 सेमी

✅ **(B) 44 सेमी**

(C) 88 सेमी

(D) 154 सेमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वृत्त की परिधि = 2πr = 2 × (22/7) × 7 = 44 सेमी।

प्र. 93. यदि $a = 5$ और $b = 3$ हो, तो $(a^2 - b^2)$ का मान क्या होगा?

(A) 8

(B) 16

(C) 24

(D) 34

प्र. 93. यदि a = 5 और b = 3 हो, तो (a^2 - b^2) का मान क्या होगा?

(A) 8

✅ (B) 16

(C) 24

(D) 34

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): सर्वसमिका: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = (5 + 3)(5 - 3) = 8 \times 2 = 16$। (या 25 - 9 = 16)।

प्र. 94. यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 3 : 4 हो, तो A : C का मान क्या होगा?

(A) 1 : 2

(B) 2 : 3

(C) 3 : 4

(D) 1 : 3

प्र. 94. यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 3 : 4 हो, तो A : C का मान क्या होगा?

✅ **(A) 1 : 2**

(B) 2 : 3

(C) 3 : 4

(D) 1 : 3

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): A : B : C = 2 : 3 : 4। अतः A : C = 2 : 4 = 1 : 2।

प्र. 95. संख्याओं 4, 8, 12, 16 और 20 का समांतर माध्य (Mean) क्या होगा?

(A) 10

(B) 12

(C) 14

(D) 16

प्र. 95. संख्याओं 4, 8, 12, 16 और 20 का समांतर माध्य (Mean) क्या होगा?

(A) 10

✅ **(B) 12**

(C) 14

(D) 16

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): समांतर माध्य = सभी पदों का योग / कुल पदों की संख्या = (4 + 8 + 12 + 16 + 20) / 5 = 60 / 5 = 12।

प्र. 96. किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है?

(A) 180°

(B) 270°

(C) 360°

(D) 540°

प्र. 96. किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है?

(A) 180°

(B) 270°

✅ **(C) 360°**

(D) 540°

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग सदैव (4 - 2) × 180° = 2 × 180° = 360° होता है।

प्र. 97. एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी तथा लम्ब 8 सेमी है। उसके कर्ण (Hypotenuse) की लम्बाई क्या होगी?

(A) 9 सेमी

(B) 10 सेमी

(C) 12 सेमी

(D) 14 सेमी

प्र. 97. एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी तथा लम्ब 8 सेमी है। उसके कर्ण (Hypotenuse) की लम्बाई क्या होगी?

(A) 9 सेमी

✅ **(B) 10 सेमी**

(C) 12 सेमी

(D) 14 सेमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पाइथागोरस प्रमेय से: कर्ण² = आधार² + लम्ब² = $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$। अतः कर्ण = $\sqrt{100} = 10$ सेमी।

प्र. 98. एक लम्बवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊँचाई h है। उसके आयतन का सूत्र क्या है?

(A) $2\pi rh$

(B) $\pi r^2 h$

(C) πrl

(D) $2\pi r(r+h)$

प्र. 98. एक लम्बवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊँचाई h है। उसके आयतन का सूत्र क्या है?

(A) $2\pi rh$

✅ **(B) $\pi r^2 h$**

(C) πrl

(D) $2\pi r(r+h)$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बेलन का आयतन (Volume of Cylinder) = आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई = $\pi r^2 h$ होता है।

प्र. 99. दिए गए आँकड़ों 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7 का बहुलक (Mode) क्या होगा?

(A) 3

(B) 5

(C) 7

(D) 9

प्र. 99. दिए गए आँकड़ों 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7 का बहुलक (Mode) क्या होगा?

(A) 3

✅ (B) 5

(C) 7

(D) 9

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बहुलक वह पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। यहाँ संख्या '5' सर्वाधिक 3 बार आई है, अतः बहुलक 5 है।

प्र. 100. एक पासे को एक बार फेंकने पर उस पर सम संख्या (Even Number) आने की प्रायिकता क्या होगी?

(A) 1/6

(B) 1/3

(C) 1/2

(D) 2/3

प्र. 100. एक पासे को एक बार फेंकने पर उस पर सम संख्या (Even Number) आने की प्रायिकता क्या होगी?

(A) 1/6

(B) 1/3

✅ **(C) 1/2**

(D) 2/3

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पासे पर कुल परिणाम = 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6)। सम संख्याएं = 3 (2, 4, 6)। अतः प्रायिकता = अनुकूल परिणाम / कुल परिणाम = 3 / 6 = 1/2।

🏆 आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है! 🏆

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

उत्तर प्रदेश NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा (₹48,000) में चयनित होने वाले सभी भावी मेधावियों को अग्रिम शुभकामनाएं!

📞 ऑनलाइन टेस्ट, PDF नोट्स एवं सहायता हेतु: +91 91101 13671
🌐 वेबसाइट: sagarcoaching.tech | 📺 YouTube: Sagar Coaching Centre